

Lab2: JAVA Stream

- ❖ Stream là dòng chảy liên tục, có thứ tự của các bytes dữ liệu chảy giữa chương trình và thiết bị ngoại vi
- ❖ Dùng stream có thể kết nối nhiều thiết bị ngoại vi với chương trình
- ❖ `java.io.InputStream`: stream nhập
 - `int read()` throws `IOException`
 - `int read(byte b[])` throws `IOException`
 - `int read(byte b[], int offset, int len)`
- ❖ `java.io.OutputStream`: stream xuất
 - `void write(int b)` throws `IOException`
 - `void write(byte[] b)` throws `IOException`
 - `void write(byte[] b, int offset, int len)`
- ❖ `java.io.InputStreamReader`: chuyển `InputStream` dạng byte sang `InputStream` dạng ký tự
- ❖ `java.io.BufferedReader`: hỗ trợ việc đọc văn bản từ một `InputStream` dạng ký tự
 - `String readLine()` throws `IOException`: đọc dòng văn bản kế tiếp trong `InputStream`
- ❖ `java.io.PrintWriter`: gửi chuỗi ra một `OutputStream`

Hoàn chỉnh các ví dụ sau:

Ex1:

```
public class InStream1 {
    public static void main(String args[]) {
        InputStream is = System.in; // keyboard = system.in
        while(true) {
            try {
                int ch = is.read();
                if(ch == -1 || ch == 'q') break;
                System.out.println((char)ch);
            } catch (IOException ie) {
                System.out.println("Error: "+ie);
            }
        }
    }
}
```

Ex2:

```
public class InStream2 {
    public static void main(String[] args) {
        InputStream is = System.in;
    }
}
```

```

        while(true) {
            try {
                int num = is.available();
                if(num > 0) {
                    byte[] b = new byte[num];
                    int result = is.read(b);
                    if(result == -1) break;
                    String s = new String(b);
                    System.out.print(s);
                }else {
                    System.out.println('.');
                }
            }catch(IOException ie) {
                System.out.println("Error: "+ie);
            }
        }
    }
}

```

Ex3:

```

public class ReadLine {
    public static void main(String[] args) {
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
        BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
        while(true) {
            try {
                String line = br.readLine();
                if(line != null)
                    System.out.println(line);
            }catch(IOException ie) {
                System.out.println("Error: "+ie);
            }
        }
    }
}

```

Ex4:

```

public class PrintString {
    public static void main(String[] args) {
        OutputStream os = System.out;
        PrintWriter pw = new PrintWriter(os);
        pw.write("this is a string \r\n");
        pw.println("this is a line");
        pw.write("Bye!Bye!");
        pw.flush();
    }
}

```

```
}  
}
```

Bài tập Stream: sử dụng InputStream để nhập dữ liệu cho các bài tập Tuần 1, 2